când curentul prin diodă depăşeşte o valoare de prag. Se demonstrează în Fizica semiconductorilor că energia unui electron în GaAs este putin mai mică decât în AlGaAs, astfel că GaAs este o groapă de potenţial pentru electroni, pereţii gropii fiind de înălţime egală cu energia potențială din AlGaAs. Ca rezultat al unei astfel de structuri, electronii sunt „trapaţi" în stratul de GaAs. Un astfel de dispozitiv se numeşte laser cu groapă cuantică. În momentul în care se stimulează tranziția de pe un nivel excitat, toți electronii revin pe nivelul excitat în mod coerent și se produce tranziția laser.

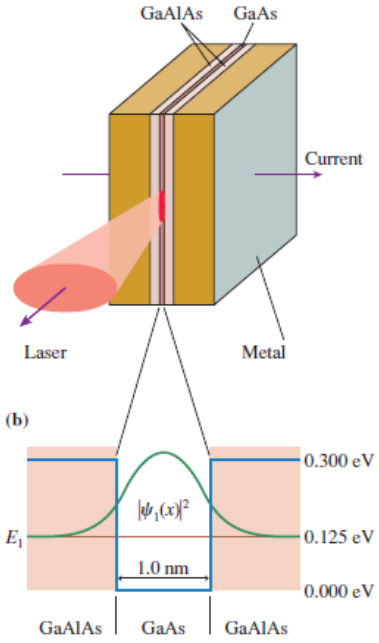


Figura 5.11

5.3.5 Bariera de potential

Dacă întoarcem groapa de potențial se obține o bariera de potențial. Așadar, să considerăm o distribuție de potențial de forma:

$$U(x) = \begin{cases} 0, x \geq L \\ U_0, 0 < x < L \\ 0, x \leq 0 \end{cases}$$

Conform mecanicii clasice:

- o particulă cu energia $E > U_0$ va putea trece peste barieră;
- o particulă cu energia $E < U_0$ va fi întotdeauna reflectată barieră.

Din punct de vedere al mecanicii cuantice, există probabilități nenule pentru:

- reflexia de barieră în cazul $E > U_0$;
- transmisia prin barieră în cazul $E < U_0$.

Considerăm doar cazul $E > 0$,pentru care ecuația Schrödinger are soluții fizic acceptabile. Vom face analiza mișcării particulei ce vine din partea negativă a axei x pe cele trei regiuni de definire a potențialului.

$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2} + k_1^2\psi_1 = 0, x < 0 \quad (5.138)$$

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2} + k_2^2\psi_2 = 0, 0 \leq x < L \quad (5.139)$$

$$\frac{d^2\psi_3}{dx^2} + k_3^2\psi_3 = 0, x \geq L \quad (5.140)$$

unde

$$k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (5.141)$$

$$k_2^2 = \frac{2m(E-U_0)}{\hbar^2} \quad (5.142)$$

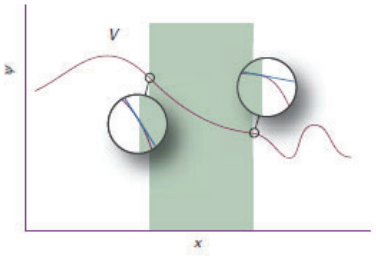


Figura 5.12 Continuitatea funcției si a derivatei sale la capetele barierei

cazul A $E > U_0$

Ecuațiile Schrödinger au soluțiile:

$$\psi_1 = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}, x < -L \quad (5.143)$$
$$\psi_2 = A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}, -L \le x \le L \quad (5.144)$$
$$\psi_3 = A_3 e^{ik_1 x} + B_3 e^{-ik_1 x}, x \ge L \quad (5.145)$$

unde $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3-$ constante arbitrare.

Deoarece nu există nici un perete în mediul 2 care să întoarcă unda, nu există undă regresivă în mediul 2 și ca urmare trebuie ca B_3 să fie nul.

Soluțiile devin:

$$\psi_1 = A_1 e^{ik_1 x} + B_1 e^{-ik_1 x}, x < 0 \quad (5.146)$$
$$\psi_2 = A_2 e^{ik_2 x} + B_2 e^{-ik_2 x}, 0 \le x \le L \quad (5.147)$$
$$\psi_3 = A_3 e^{ik_1 x}, x > L \quad (5.148)$$

Constantele A_1, A_2, A_3, B_1, B_2- le determinăm din condiția de continuitate a funcției de undă și a derivatei de ordinul întâi, în punctele de discontinuitate $x = 0, x = L$.

$$A_1 + B_1 = A_2 + B_2 \quad (5.149)$$
$$ik_1(A_1 - B_1) = ik_2(A_2 - B_2) \quad (5.150)$$
$$A_2 e^{ik_2 L} + B_2 e^{-ik_2 L} = A_3 e^{ik_1 L} \quad (5.151)$$
$$ik_2 A_2 e^{ik_2 L} - ik_2 B_2 e^{-ik_2 L} = ik_1 A_3 e^{ik_1 L} \quad (5.152)$$

Calculăm coeficientul de reflexie ca raportul dintre pătratele amplitudinilor undelor reflectate în regiunea 1 și transmise în regiunea 3 și amplitudinea undei incidente, cu ajutorul formulelor:

$$R = \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2} \quad (5.153)$$
$$T = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2} \quad (5.154)$$

Pentru a găsi acești coeficienți trebuie să rezolvăm sistemul de ecuații 5.149-5.152 în funcție de A_1. Determinantul (D) al sistemului de ecuații este:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ -k_1 & -k_2 & k_2 & 0 \\ 0 & e^{ik_2 L} & e^{-ik_2 L} & -e^{ik_1 L} \\ 0 & k_2 e^{ik_2 L} & -k_2 e^{-ik_2 L} & -k_1 e^{ik_1 L} \end{vmatrix}$$
$$= e^{iLk_2} e^{iLk_1} \left[e^{-2iLk_2}(k_1 + k_2)^2 - (k_1 - k_2)^2 \right]$$

Se obține:

$$B_1 = \frac{1}{D}\begin{vmatrix} -A_1 & -1 & -1 & 0 \\ -k_1A_1 & -k_2 & k_2 & 0 \\ 0 & e^{ik_2L} & e^{-ik_2L} & -e^{ik_1L} \\ 0 & k_2e^{ik_2L} & -k_2e^{-ik_2L} & -k_1e^{ik_1L} \end{vmatrix} \quad (5.155)$$

$$= \frac{A_1\left(k_1^2-k_2^2\right)\left(e^{-2iLk_2}-1\right)}{e^{-2iLk_2}(k_1+k_2)^2-(k_1-k_2)^2} \quad (5.156)$$

$$A_3 = \frac{1}{D}\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & -A_1 \\ -k_1 & -k_2 & k_2 & -k_1A_1 \\ 0 & e^{ik_2L} & e^{-ik_2L} & 0 \\ 0 & k_2e^{ik_2L} & -k_2e^{-ik_2L} & 0 \end{vmatrix} \quad (5.157)$$

$$= \frac{4A_1k_1k_2e^{-iak_2}e^{-iLk_1}}{e^{-2iLk_2}(k_1+k_2)^2-(k_1-k_2)^2} \quad (5.158)$$

Coeficientul de reflexie va fi:

$$\begin{aligned} R &= \frac{\left(k_1^2-k_2^2\right)\left(e^{-2iLk_2}-1\right)}{e^{-2iLk_2}(k_1+k_2)^2-(k_1-k_2)^2}\frac{\left(k_1^2-k_2^2\right)\left(e^{2iLk_2}-1\right)}{e^{2iLk_2}(k_1+k_2)^2-(k_1-k_2)^2} \\ &= \frac{\left(k_1^2-k_2^2\right)^2\left(e^{-2iLk_2}-1\right)\left(e^{2iLk_2}-1\right)}{(k_1+k_2)^4-\left(k_1^2-k_2^2\right)^2\left(e^{-2iLk_2}+e^{2iLk_2}\right)+(k_1-k_2)^4} \\ &= \frac{4\left(k_1^2-k_2^2\right)^2\sin^2Lk_2}{16k_1^2k_2^2+4\left(k_1^2-k_2^2\right)^2\sin^2Lk_2} \\ &= \left[1+\frac{4k_1^2k_2^2}{\left(k_1^2-k_2^2\right)^2\sin^2Lk_2}\right]^{-1} \\ &= \left[1+\frac{4E(E-U_0)}{U_0^2\sin^2Lk_2}\right]^{-1} \end{aligned}$$

iar cel de transmisie:

$$\begin{aligned} T &= \frac{4k_1k_2e^{-iLk_2}e^{-iLk_1}}{e^{-2iLk_2}(k_1+k_2)^2-(k_1-k_2)^2}\frac{4k_1k_2e^{iLk_2}e^{iLk_1}}{e^{2iLk_2}(k_1+k_2)^2-(k_1-k_2)^2} \\ &= \frac{4k_1^2k_2^2}{4k_1^2k_2^2+\left(k_1^2-k_2^2\right)^2\sin^2Lk_2} \\ &= \left[1+\frac{\left(k_1^2-k_2^2\right)^2\sin^2Lk_2}{4k_1^2k_2^2}\right]^{-1} \\ &= \left[1+\frac{U_0^2\sin^2Lk_2}{4E(E-U_0)}\right]^{-1} \end{aligned}$$

Se observă că

$$R + T = 1 \tag{5.159}$$

ceea ce corespunde legii de conservare a fluxului de probabilitate asociat particulei cuantice.

Comportarea clasică a particulei pentru acest caz corespunde unei transparențe totale a barierei ($T = 1$). Totuși, din p.d.v. cuantic, există o probabilitate nenulă (descrisă de coeficientul de R) ca particula să fie reflectată de peretele barierei.

Reflexia este nulă doar pentru anumite valori ale energiei, care se găsesc din condiția:

$$\begin{aligned}
\sin Lk_2 &= 0 \Rightarrow k_2 = \frac{n\pi}{L}, n \in N \\
\frac{2m(E_n - U_0)}{\hbar^2} &= \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \\
E_n &= U_0 + \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \\
E_0 &= U_0 \\
E_1 &= U_0 + \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 \\
E_2 &= U_0 + \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 \\
E_3 &= U_0 + \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{3\pi}{L}\right)^2, \ldots
\end{aligned}$$

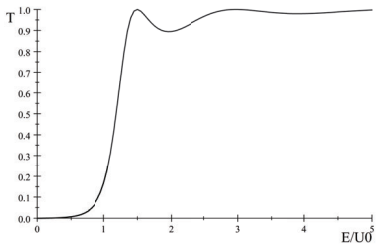


Figura 5.13 Coeficientul de transmisie în funcție de E/U_0 pentru o bariera de potențial dreptunghiulară (valori numerice $U_0 = 1; 2m/\hbar^2 = 20; a = 1$)

Aceste valori formează șirul **energiilor de rezonanță**.

cazul B $0 < E < U_0$ **Efectul TUNEL**

În această situație se face notația

$$k_2 = i\alpha \tag{5.160}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}} \tag{5.161}$$

iar calcule similare conduc la transformările:

$$\sin^2 ak_2 \rightarrow \sinh^2 L\alpha \tag{5.162}$$

$$k_2^2 \rightarrow -\alpha^2 \tag{5.163}$$

Coeficientul de reflexie și cel de transmisie devin:

$$R = \left[1 + \frac{4E(U_0 - E)}{U_0^2 \sinh^2 L\alpha}\right]^{-1} \tag{5.164}$$

$$T = \left[1 + \frac{U_0^2 \sinh^2 L\alpha}{4E(U_0 - E)}\right]^{-1} \tag{5.165}$$

Acest fenomen de penetrare a barierei sau efect tunel nu poate fi explicat decât de mecanica cuantică. El este caracteristic doar sistemelor microscopice și explică o serie de fenomene din fizica atomică, nucleară și fizica corpului solid (ex. emisia de particule alfa ce către nucleele radioactive, emisie termoelectronica la rece, diferenta de potential de contact, dispozitive electronice, microscopul electronic cu efect tunnel, etc.).
În cele mai multe situații fizice:

$$L\alpha >> 0 \tag{5.166}$$

ceea ce înseamnă că una dintre exponențiale crește mult, de aceea se poate face aproximarea:

$$\sinh L\alpha = \frac{1}{2}\left[e^{L\alpha} - e^{-L\alpha}\right]) \approx \frac{1}{2}e^{L\alpha} \tag{5.167}$$

Coeficientul de transmisie prin barieră devine:

$$T \approx \left[1 + \frac{U_0^2 e^{2L\alpha}}{16E(U_0 - E)}\right]^{-1} \tag{5.168}$$

$$\approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2} e^{-2L\alpha}$$

$$\approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2} e^{-\frac{2L}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}} \tag{5.169}$$

Transparența barierei crește dacă:

- masa particulei este din ce în ce mai mică; Tunelarea este foarte importantă pentru electroni și muoni ($m_\mu \approx 207 m_e$) și moderat importantă pentru protoni ($m_p \approx 1840 m_e$); pentru particulele mai grele este mai puțin importantă. Tunelarea electronilor este esențială în fizică și inginerie. O serie de efecte în fizică și chimie depind de capacitatea protonilor de a tunela prin bariere (ex. dezintegrarea alfa sau transferul rapid dintr-un acid într-o bază care explică unele reacții catalizate de enzime).
- diferența $U_0 - E$ scade;
- lărgimea barierei, a, scade;

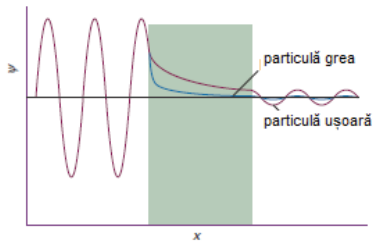


Figura 5.14 Funcția de undă pentru o particulă grea se atenuează mai repede decât pentru o particulă ușoară

Formula transparenței se poate generaliza pentru o barieră continuă de formă arbitrară. Conform Fig. 5.15, transmisia printr-o barieră continuă de formă oarecare se poate analiza ca o succesiune de treceri prin bariere dreptunghiulare de lățime dx și înălțime $U(x)$.
Probabilitatea de trecere prin toate barierele elementare (T_i) determină transparența totală, găsită ca produs de probabilități elementare ($T = \prod T_i$).

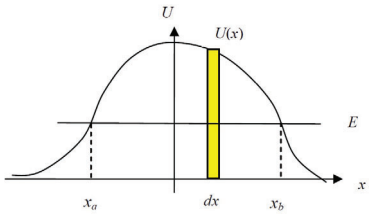


Figura 5.15 Aproximarea unei bariere continue de formă oarecare cu o succesiune continuă de bariere dreptunghiulare

Influența cea mai puternică este dată de exponențială de aceea, pentru o barieră de formă oarecare $U(x)$, factorul de transmisie se calculează cu relația aproximativă:

$$T = T_0 e^{-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(U(x)-E)}dx} \tag{5.170}$$

Exemplu 5.3

Să se calculeze coeficientul de tunelare al unui electron printr-o barieră de potenţial de lăţime $a = 1nm$, dacă energia electronului este cu $0,1eV$ mai mică decât înălţimea barierei. Dar dacă bariera devine de grosime $a = 3nm$?

Soluție:

Dacă

$$U_0 - E = 0,1eV = 1,6 \cdot 10_20J \Rightarrow \frac{T}{T_0} = 3,9 \tag{5.171}$$

Dacă lăţimea barierei creşte de 3 ori

$$\frac{T}{T_0} = 6 \cdot 10^{-5}. \tag{5.172}$$

Aplicații

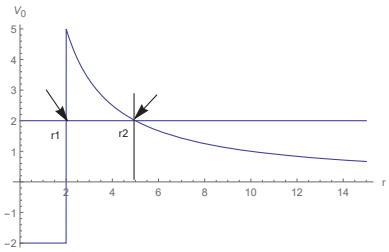


Figura 5.16

3. A. **dezintegrarea alfa**

Potențialul vazut de nucleonii aflați în structura nucleului este de forma dată în Fig.5.16. în interiorul nucleului forţele sunt puternic atractive, iar în afara nucleului, la distanţe mai mari potenţialul este de tip coulombian. Forma exactă a potenţialului nu este cunoscută dar, la distanțe mari poate fi aproximată cu un potențial de tip coulombian.

În procesul dezintegrării α se emit în mod spontan din nucleele grele (A>200), particule cu sarcina pozitivă egală cu 2e și având masa nucleului de heliu (m = 6,64 ×1024 kg), numite particule α. Energia tipică a unei particule α emise este în intervalul 4÷10 MeV.

În prima etapă are loc formarea particulei a în nucleu (într-un timp foarte scurt), iar în cea de-a doua etapă, care durează un timp mult mai lung, se produce emisia aleatoare a acesteia prin traversarea bariera de potenţial prin efect tunel. Coeficientul de transmisie se calculează ca:

$$T = T_0 e^{-\frac{2}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(\frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}-E)}dx} \tag{5.173}$$

- dacă considerăm v - viteza medie dintre două 'ciocniri' cu bariera de potenţial creată de nucleu

- frecvenţa medie de ciocnire va fi $\tilde{v}/2r_1$
- probabilitatea de 'a scăpa' din barieră (-2γ)
- probabilitatea pe unitatea de timp $/(2r_1)e^(-2\gamma)$, unde (γ) este expresia exponentului coeficientului de transmisie.
- timpul de viaţă va fi:

$$\tau = \frac{2r_1}{v}e^{2\gamma} \rightarrow \ln\tau = \frac{4r_1}{v}\gamma \sim \frac{1}{\sqrt{(E)}} \tag{5.174}$$

Această dependență este ilustrată în Fig.5.17.

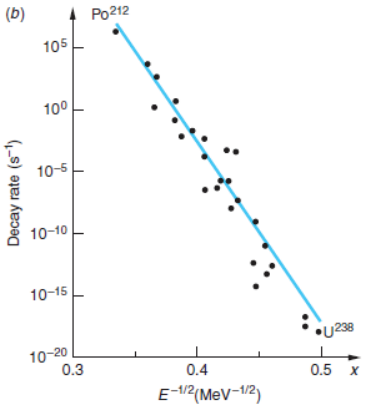


Figura 5.17

4. B. **efectul autoelectronic**

Într-un metal la temperatura $T = 0K$ energia maximă a electronilor, numită energia Fermi E_F este mai mică decât energia vidului U_0, ca urmare electronii nu pot părăsi metalul. Diferența $U_0 - E_F = W$ reprezintă lucrul de extracție. La aplicarea unui câmp electric extern $\mathscr{E}$, bariera de potențial a vidului scade conform relației:

$$U(x) = U_0 - ex\mathscr{E}, \tag{5.175}$$

unde e reprezintă sarcina electrică a electronului. Electronii de energie $E = E_F$ pot ieşi din metal prin fenomenul de tunelare a gropii triunghiulare. În funcție de energia acestora, ei vor "vedea" o anumită lățime a gropii (vezi Fig.5.18). Coeficientul de tunelare pentru electronii cu energia E_F va fi:

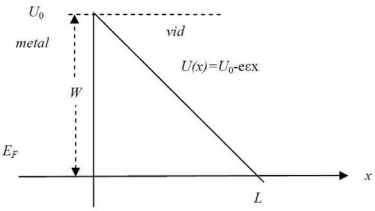


Figura 5.18

$$T = T_0 e^{-\frac{2}{\hbar}\int_0^L \sqrt{2m(U(x)-E_F)}dx} \tag{5.176}$$

$$= T_0 e^{-\frac{2}{\hbar}\int_0^L \sqrt{2m(U_0-ex\mathscr{E}-E_F)}dx}, \tag{5.177}$$

unde, integrala este:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^L \sqrt{2m(U_0 - ex\mathscr{E} - E_F)}dx \\ &= -\frac{\sqrt{4m}}{3e\mathscr{E}}(U_0 - ex\mathscr{E} - E_F)^{3/2}|_0^L \\ &= -\frac{2\sqrt{2m}}{3e\mathscr{E}}[(U_0 - eL\mathscr{E} - E_F)^{3/2} - (U_0 - E_F)^{3/2}] \\ &= -\frac{2\sqrt{2m}}{3e\mathscr{E}}W^{3/2}, \end{aligned}$$

deoarece $E_F = U_0 - eL\mathscr{E}$.

Ca urmare, coeficientul de tunelare la $T = 0K$ este

$$T = T_0 e^{-\frac{4\sqrt{2m}}{3e\hbar\mathscr{E}}W^(3/2)}. \tag{5.178}$$

Așadar,

$$\frac{T}{T_0} = e^{-\frac{const.}{\mathscr{E}}}, \tag{5.179}$$

unde, constanta depinde exclusiv de proprietățile materialului. Se observă czurile particulare

(a) a. pentru câmpuri electrice puternice $\mathscr{E} \to \infty$, $T/T_0 \to 1$

(b) a. pentru câmpuri electrice slabe $\mathscr{E} \to 0$, $T/T_0 \to \infty$.

5. C. **microscopul cu tunelare**

Fenomenul de tunelare are numeroase aplicaţii practice. Una dintre acestea este microscopul cu tunelare. Considerăm o suprafaţă metalică care este formată din ioni pozitivi ficşi şi electroni liberi. Pentru ca un electron să părasească metalul, trebuie să "învingă" lucrul de extracţie din metal L (a se revedea efectul fotoelectric). În acest caz energia necesară părăsirii metalului este primită de electroni de la fotoni.

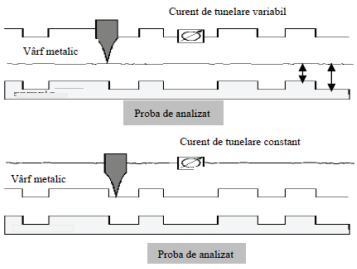


Figura 5.19

Stratul de aer dintre suprafaţa metalică şi analizor fiind foarte mic, electronii pot tunela prin bariera creată de aer şi crează un curent de tunelare de la proba metalică la analizor. Acest curent este foarte sensibil la variaţia de grosime a stratului de aer (a barierei de potenţial) şi va detecta neregularităţile suprafeţei la nivel atomic, adică distribuţia ionilor pe suprafaţa metalului. Primul microscop cu tunelare a fost construit de Gerd Binning şi Heinrich Rohrer (de la Laboratoarele IBM din Zurich) înainte de 1980 şi pentru această realizare de excepţie care a revoluţionat ştiinţa şi ingineria microscopiei au primit premiul Nobel pentru Fizică în anul 1986.